Indução eletromagnética – Lei de Faraday

1 - Conceitos relacionados

Campo magnético, corrente elétrica, fluxo magnético, força eletromotriz, lei de Faraday, lei de Lenz.

2 – Objetivos

Verificar experimentalmente a lei de Faraday, com a indução de tensão devida ao movimento relativo entre um ímã e uma bobina.

3 - Método utilizado

Um imã é posto para oscilar no interior de uma bobina, ao longo do eixo, sendo medida a força eletromotriz induzida.

4 - Equipamentos

1 ímã permanente com ganchos
1 conjunto de bobinas
1 multímetro digital
1 mola helicoidal
1 conjunto de massas
2 cabos PB-PB de 50 cm
1 resistor de 1KΩ
1 régua de 30 cm
1 suporte universal
3 mufas
1 haste 70 cm
3 hastes 20 cm
1 fio inextensível;

5 - Fundamentos Teóricos

As experiências de M. Faraday no início do século XIX mostraram que a variação de fluxo magnético através de uma espira produz uma corrente elétrica nesta espira. Este fenômeno é chamado indução. A força eletromotriz (fem) induzida na espira é igual à variação do fluxo de campo magnético através da espira:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (1)$$

Sendo ε a força eletromotriz induzida, ϕ_B a variação do fluxo magnético no tempo t.

Se o fluxo magnético varia em uma bobina formada por N espiras, a força eletromotriz induzida na bobina é escrita como:

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (2)$$

Esta é a expressão que descreve a lei de Faraday.

6 - Montagem e procedimento experimental

O diagrama da montagem experimental é apresentado na Figura 1. O ímã é preso por dois fios, e estes presos a duas molas fixadas ao suporte universal, de modo a atravessar a bobina. As medidas são realizadas com uma interface de aquisição de dados e um sensor de tensão. O sensor de tensão conectado à bobina mede a força eletromotriz induzida.

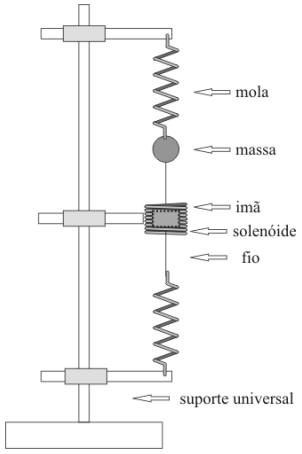


Figura 1 - Diagrama da montagem experimental.

Prática 1 – Dependência com o número de espiras

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 1, centralizando o imã no interior da bobina de 300 espiras;
2. Montar o circuito elétrico composto pela bobina e sensor de tensão;
3. Configurar o aplicativo de aquisição de dados, utilizando uma taxa de amostragem de 200 Hz;
4. Fazer o imã oscilar no interior da bobina para se familiarizar com o sistema;

Indução eletromagnética – Lei de Faraday

5. Por o imã para oscilar em torno de sua posição de equilíbrio com uma amplitude inicial de 2,5 cm;
6. Registrar com o aplicativo de aquisição de dados o valor da tensão induzida no circuito;
7. Repetir os procedimentos 5 e 6 para as bobinas com 600, 900, 1200, e 6000 espiras;
8. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o número de espiras e seu erro, o valor máximo da tensão V_{P-P} induzida na bobina e seu erro.

Prática 2 – Dependência com a variação do fluxo

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 1, com a massa de 50g, centralizando o imã no interior da bobina de 900 espiras;
2. Montar o circuito elétrico composto pela bobina e sensor de tensão;
3. Abrir e configurar o aplicativo de aquisição de dados, utilizando uma taxa de amostragem de 200 Hz;
4. Fazer o imã oscilar no interior da bobina para se familiarizar com o sistema;
5. Por o imã para oscilar em torno de sua posição de equilíbrio com uma amplitude inicial de 2,5 cm;
6. Registrar com o aplicativo de aquisição de dados o valor da tensão induzida no circuito;
7. Repetir os procedimentos 5 e 6 com menor freqüência de oscilação, acoplando ao sistema massas de 100g, 150g, 200g, e 250g;
8. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o período *T* de cada oscilação seu erro, e o valor máximo da tensão V_{P-P} induzida na bobina e seu erro.

7 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $V(N)$ da dependência da tensão induzida em função do número de espiras da bobina, Gráfico 1;
2. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada ($y = a + b \cdot x$);
3. Avaliar o ajuste analisando os valores de *R* (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
4. Analisar os coeficientes do ajuste considerando a relação (2), fazendo os comentários relevantes.
5. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $V_{P-P}(1/T)$ da dependência da tensão induzida em função do inverso do período de oscilação, Gráfico 2;
6. Fazer o ajuste dos pontos experimentais com uma função apropriada ($y = a + b \cdot x$);
7. Avaliar o ajuste analisando os valores de *R* (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
8. Analisar os resultados do ajuste correlacionando-os com a equação (2), fazendo os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Young, H. D., Freedman, R. A., **"**Sears e Zemansky - Física III - Eletromagnetismo", Pearson/Addison Wesley, 10ª Edição, São Paulo, 2004.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Física 3", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, Rio de Janeiro, 1984.
3. Magnetic field of single coils / Biot-Savart's law, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 01/04/2010.